

Sistemas de archivos

Sistemas de archivos: tipos, características y usos

Introducción: Un sistema de archivos es el mecanismo que utiliza un sistema operativo para organizar, nombrar, almacenar y recuperar la información guardada en una unidad de almacenamiento, ya sea un disco duro, una memoria USB o una tarjeta SD. Existen distintos tipos de sistemas de archivos, cada uno pensado para un sistema operativo o un uso particular.

Sistemas de archivos de Windows y de uso multiplataforma.

FAT32 → Su principal virtud es la compatibilidad casi universal, por esta razón sigue siendo el formato por defecto de la mayoría de memorias USB pero también arrastra limitaciones importantes: no admite archivos individuales de más de 4 GB y carece de permisos de seguridad o cifrado.

NTFS → Sustituye al FAT32 como estándar en discos internos, permite archivos más grandes (hasta 16 GB), soporta cifrado, permisos por usuario y una recuperación más confiable ante fallos en el sistema, su principal desventaja es la compatibilidad: en macOS y Linux solo puede leerse, no escribirse, sin instalar controladores adicionales.

exFAT → Aparece en 2006 como una alternativa ligera pensada para memorias flash y unidades externas, elimina el límite de 4 GB del FAT32 admitiendo volúmenes de hasta 16 exabytes.

Sistemas de archivos usados en Linux

ext2, ext3 y ext4 → La familia ext es la más asociada a Linux, ext2 es estable pero no lleva registro, ext3 añadió journaling y ext4 es la versión actual, mejora el rendimiento, reduce el uso de CPU, soporta volúmenes de hasta 1 exabyte y archivos de hasta 16 terabytes aunque fuera de Linux solo puede leerse mediante controladores de terceros.

Referencias:

Peterson, R. (2007). Linux: Manual de referencia (6^{ta} ed.). McGraw-Hill.

Geeky Theory. (2026). Sistemas de archivos - FAT32, NTFS, ext3 y ext4.

<https://geekytheory.com/sistemas-de-archivos-fat32-ntfs-ext3-y-ext4/>

Moro, D. (2012). Sistemas de archivos (FAT32, NTFS, ext3 y ext4).

<https://davidmoro.wordpress.com/2012/10/19/87/>